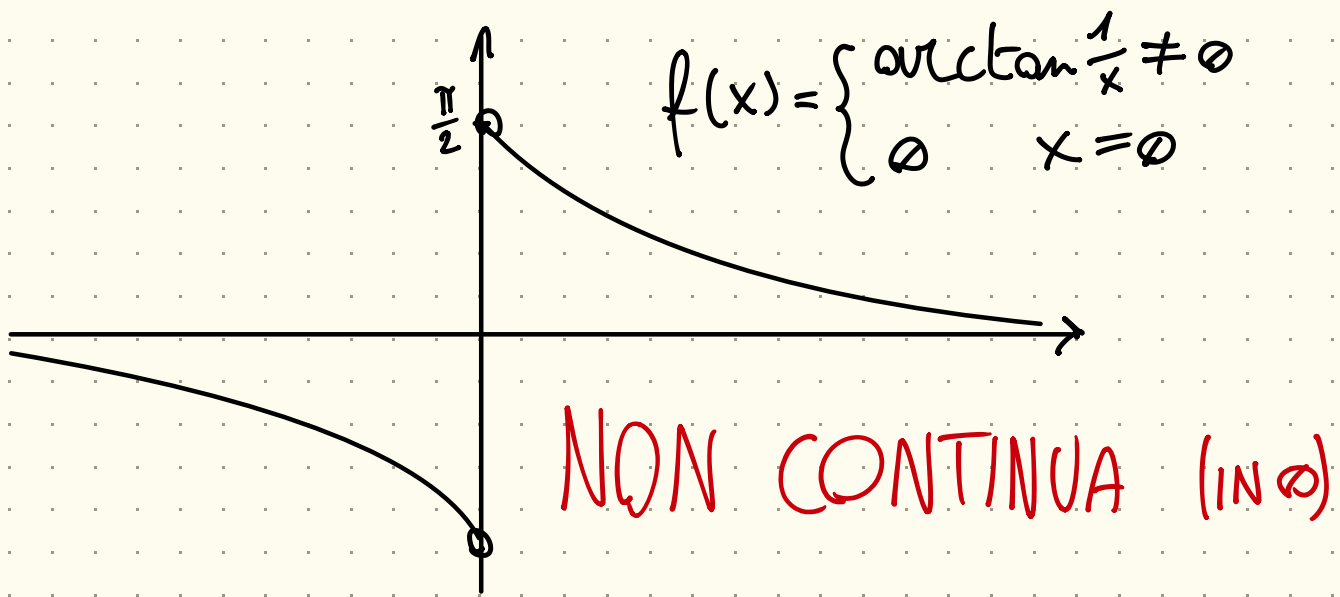
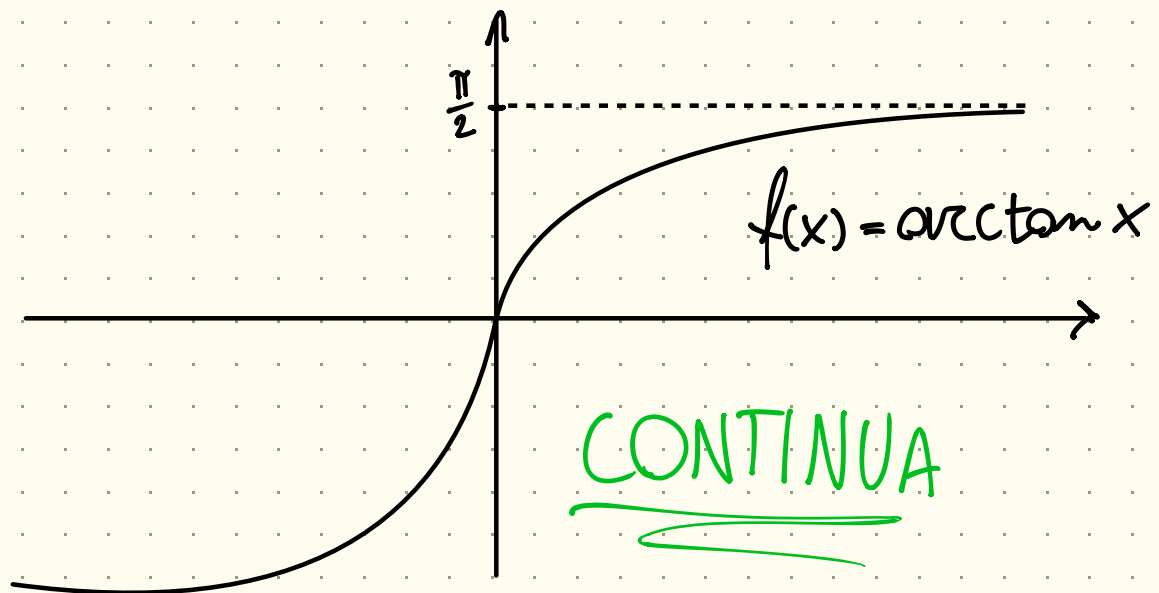
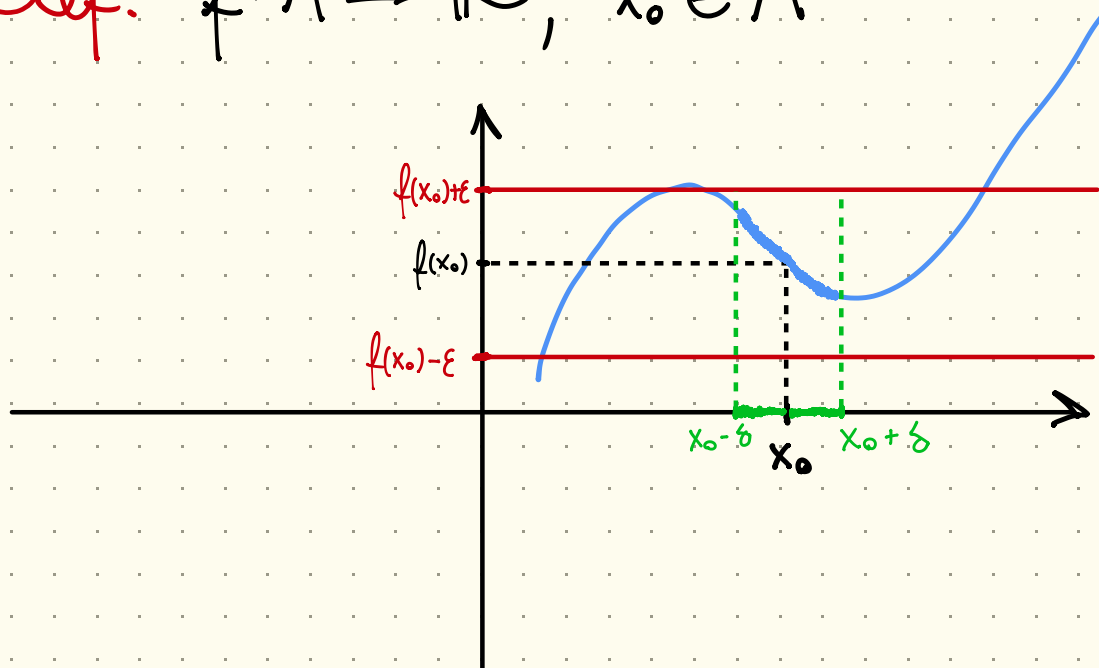


FUNZIONI CONTINUE



Def. $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$



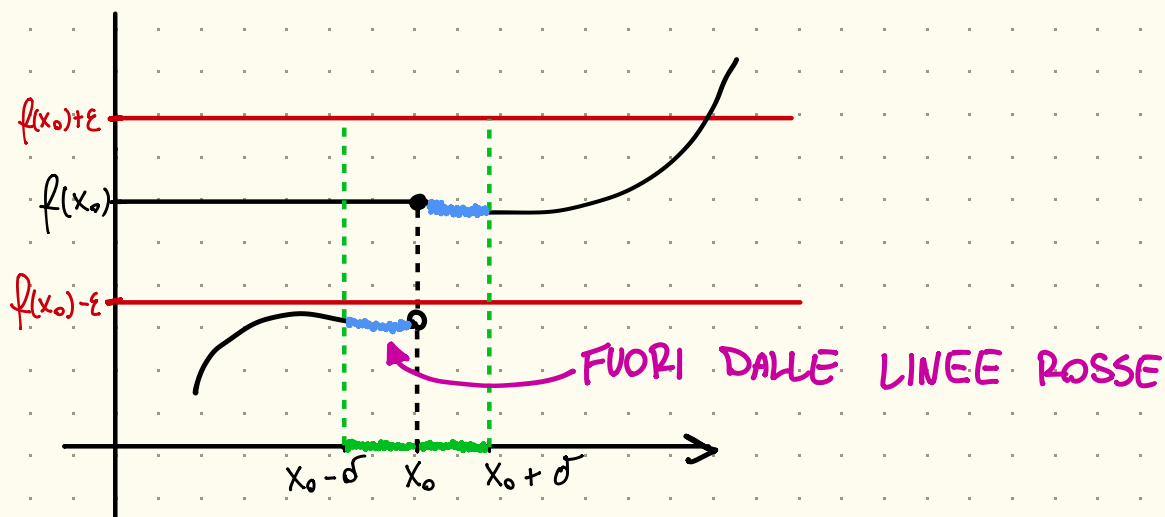
f SI DICE CONTINUA IN x_0
SE $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ T.C.

$$f(x_0) - \epsilon < f(x) < f(x_0) + \epsilon$$

PER OGNI $x \in A$ CON

$$\begin{matrix} x_0 - \delta \\ \wedge \\ x \\ \wedge \\ x_0 + \delta \end{matrix}$$

• f NON CONTINUA IN x_0



• PERCHÉ NON È CONTINUA?

PERCHÉ CI SARA' SEMPRE UNA PARTE DI FUNZIONE FUORI DALLE LINEE ROSSE, ANCHE RESTRINGENDO LA PARTE VERDE



$\exists \delta > 0$ T.C.

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

PER OGNI $x \in A$, $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$



QUINDI f NON È CONTINUA IN x_0

Def. UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

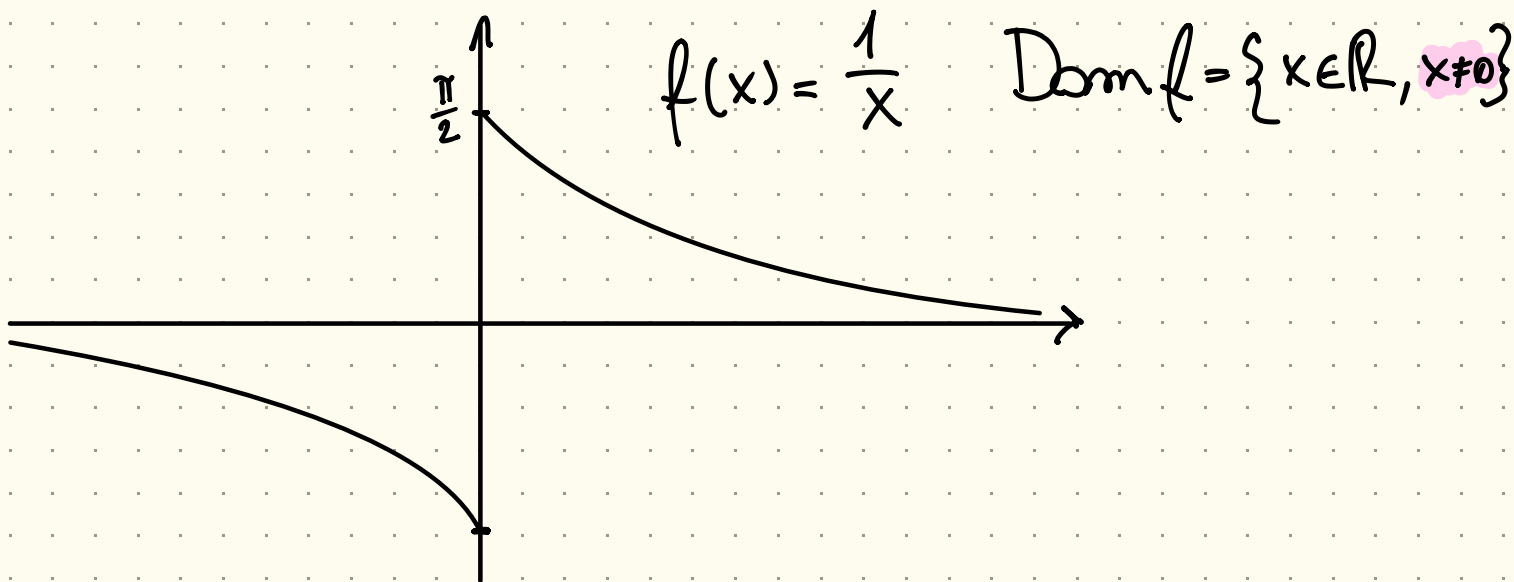
SI DICE CONTINUA SE È CONTINUA IN x_0

PER OGNI $x_0 \in A$

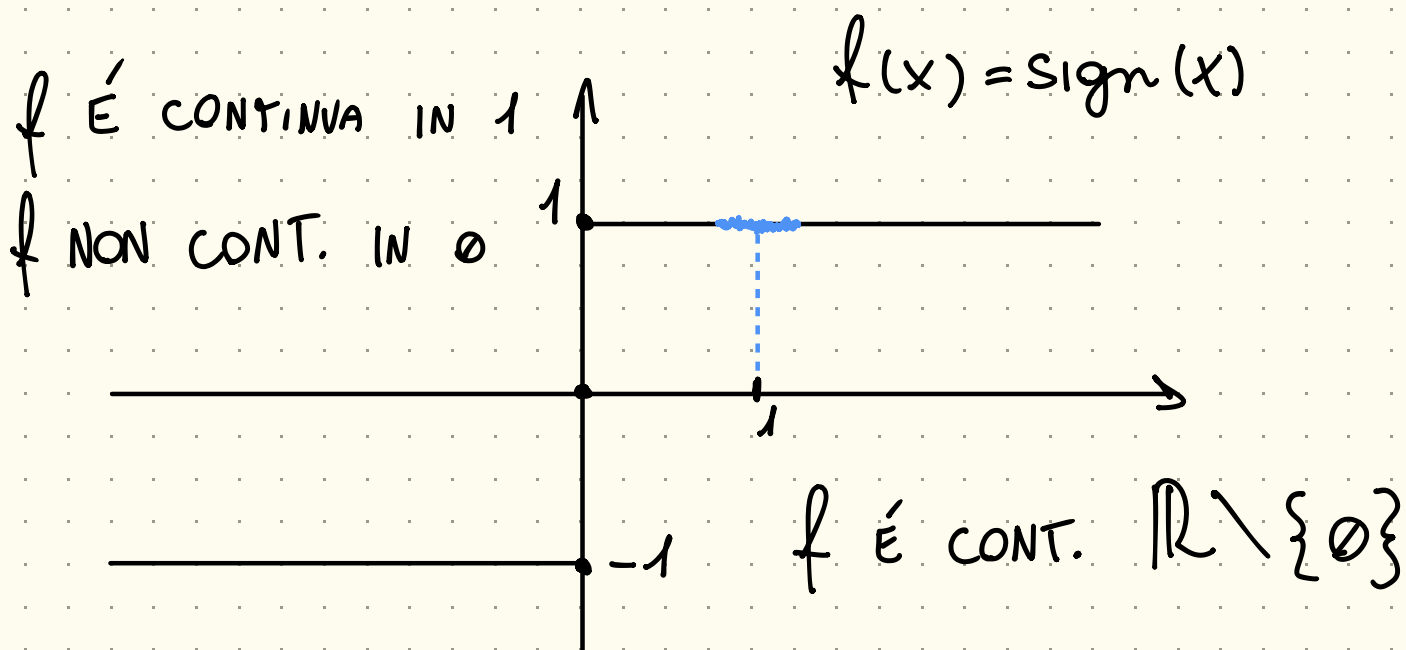
NON HA SENSO CALCOLARE LA CONTINUITÀ IN UN PUNTO FUORI DAL DOMINIO



LA CONTINUITÀ SI STUDIA SOLO NEL DOMINIO



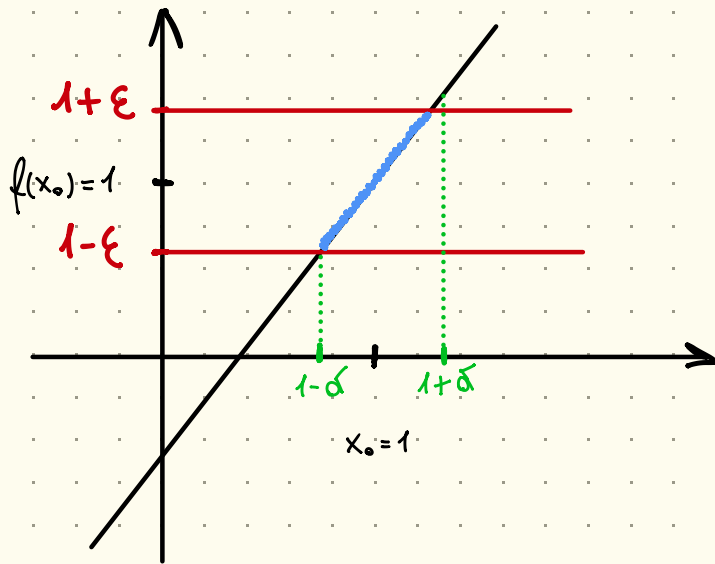
DIRE CHE NON É CONTINUA IN f É SBAGLIATO,
PERCHÉ NON É DEFINITA IN f LA FUNZIONE



es) $f(x) = 2x - 1$, VERIFICARE CONTINUITÀ IN $x_0 = 1$

SIA $\varepsilon > 0$.

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$



QUINDI:

$$1 - \varepsilon < 2x - 1 < 1 + \varepsilon$$

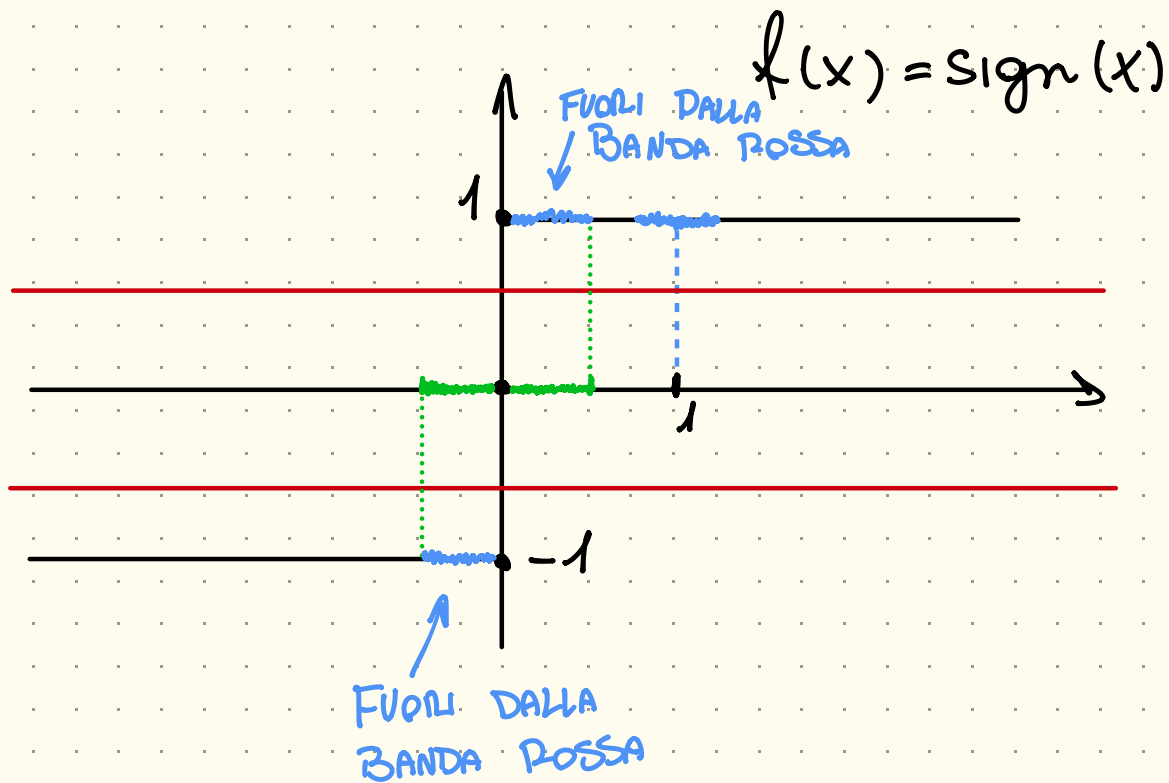
$$2 - \varepsilon < 2x < 2 + \varepsilon$$

$$1 - \frac{\varepsilon}{2} < x < 1 + \frac{\varepsilon}{2}$$

The terms $1 - \frac{\varepsilon}{2}$ and $1 + \frac{\varepsilon}{2}$ are circled in green. Arrows point from these circles to the label δ on the x-axis, indicating that $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

es) VERIFICARE $\text{sign}(x)$ NON CONTINUA IN $x = 0$

SIA $\varepsilon = \frac{1}{2}$



QUINDI. f NON CONTINUA IN 0

TEORIA. LE SEGUENTI FUNZIONI ELEMENTARI SONO CONTINUE:

• **POTENZE:** $f(x) = x^a, a \in \mathbb{R}$

• **ESPOENZIALI:** $f(x) = a^x, a > 0$

• **LOGARITMO:** $f(x) = \log_a x, a > 1$

• **TRIGONOMETRICHE:** $\sin, \cos, \tan$

• **TRIGONOMETRICHE INVERSE:** $\arcsin, \arccos, \arctan$

TEORIA. SIANO $f: A \rightarrow \mathbb{R}, g: B \rightarrow \mathbb{R}$ DUE FUNZIONI CONTINUE, ALLORA:

a) $\alpha f + \beta g$ CONTINUA $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

ESEMPIO: $2e^x - 4\sin x$

b) $f \cdot g$ È CONTINUA

ESEMPIO: $x^2 \cdot \log x$

c) SONO CONTINUE?

• $x^5 = x^a$ ✓

• $\frac{1}{x^5} = x^{-5} = x^a$ ✓

• $\log x + \tan x$ ✓

• $\sqrt{x} \cdot \sin x$ ✓ → IL PRODOTTO DI 2 F. CONTINUE È CONT.

• $\frac{\sin x - 1}{\cos x + 1}$ ✓ (a+c)